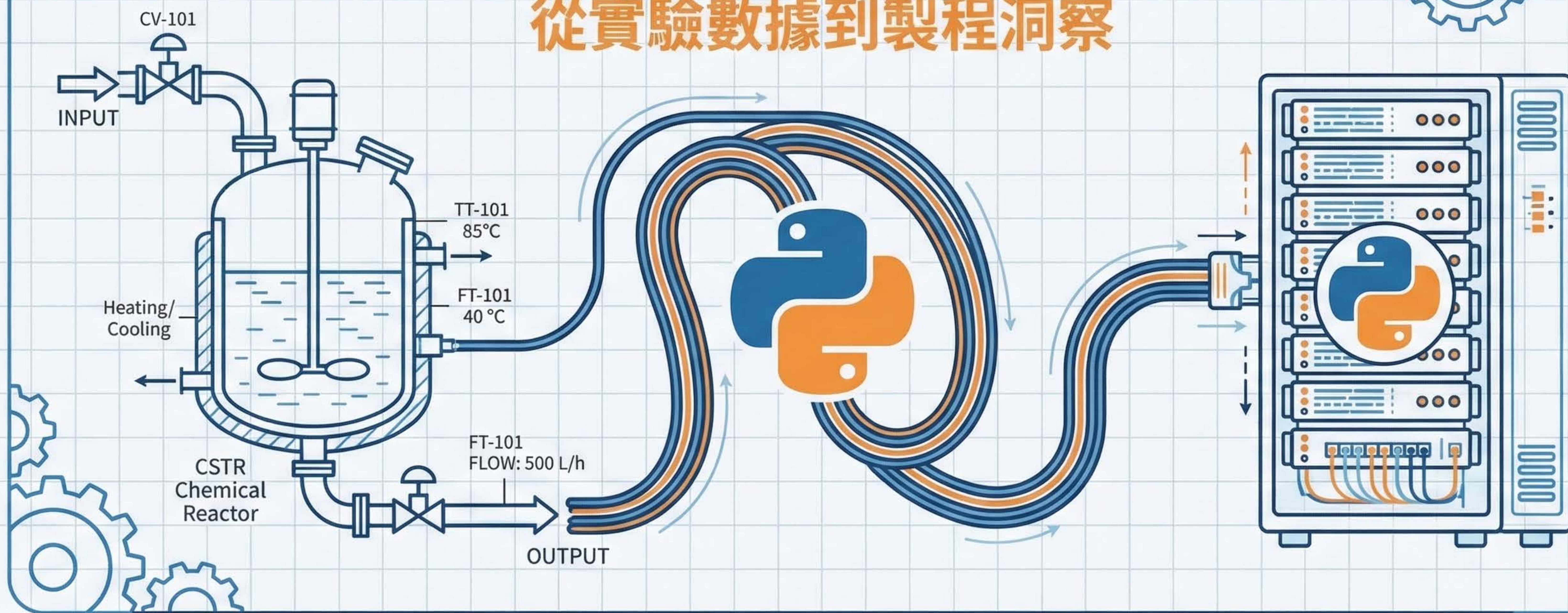


Unit 03: Pandas 資料處理與分析

第 8 節：化工領域應用案例

從實驗數據到製程洞察



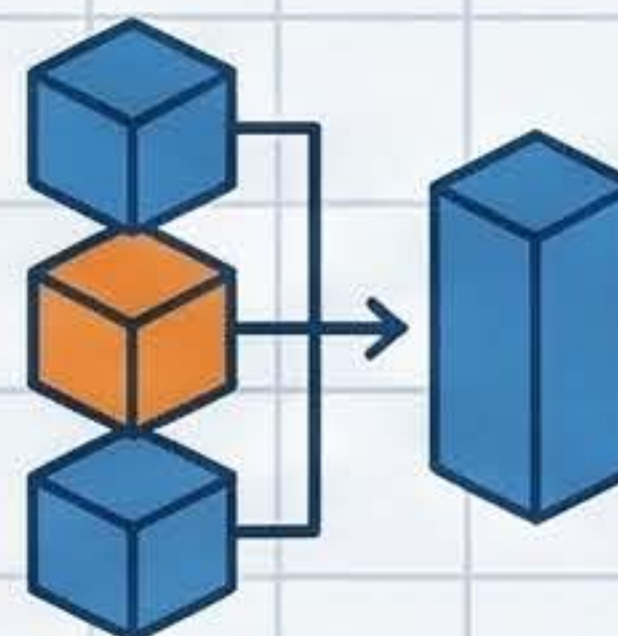
Noto Sans TC 核心技能 (Core Skills)



資料結構
(Series/DataFrame)



數據清洗
(Cleaning)



分組聚合
(GroupBy)

Noto Sans TC
實戰應用
(Deployment)

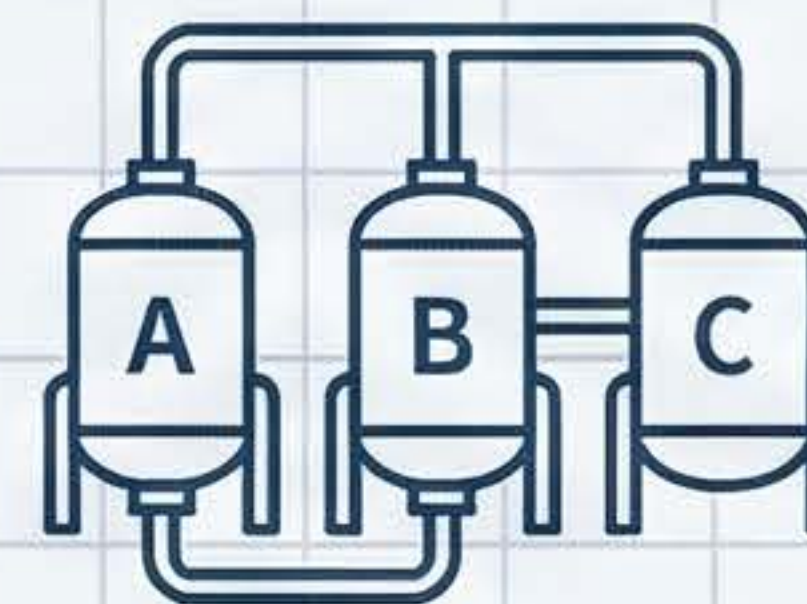
解決工程問題 (Engineering Solutions)



案例一：反應器
批次數據分析



案例二：製程監
控數據清理

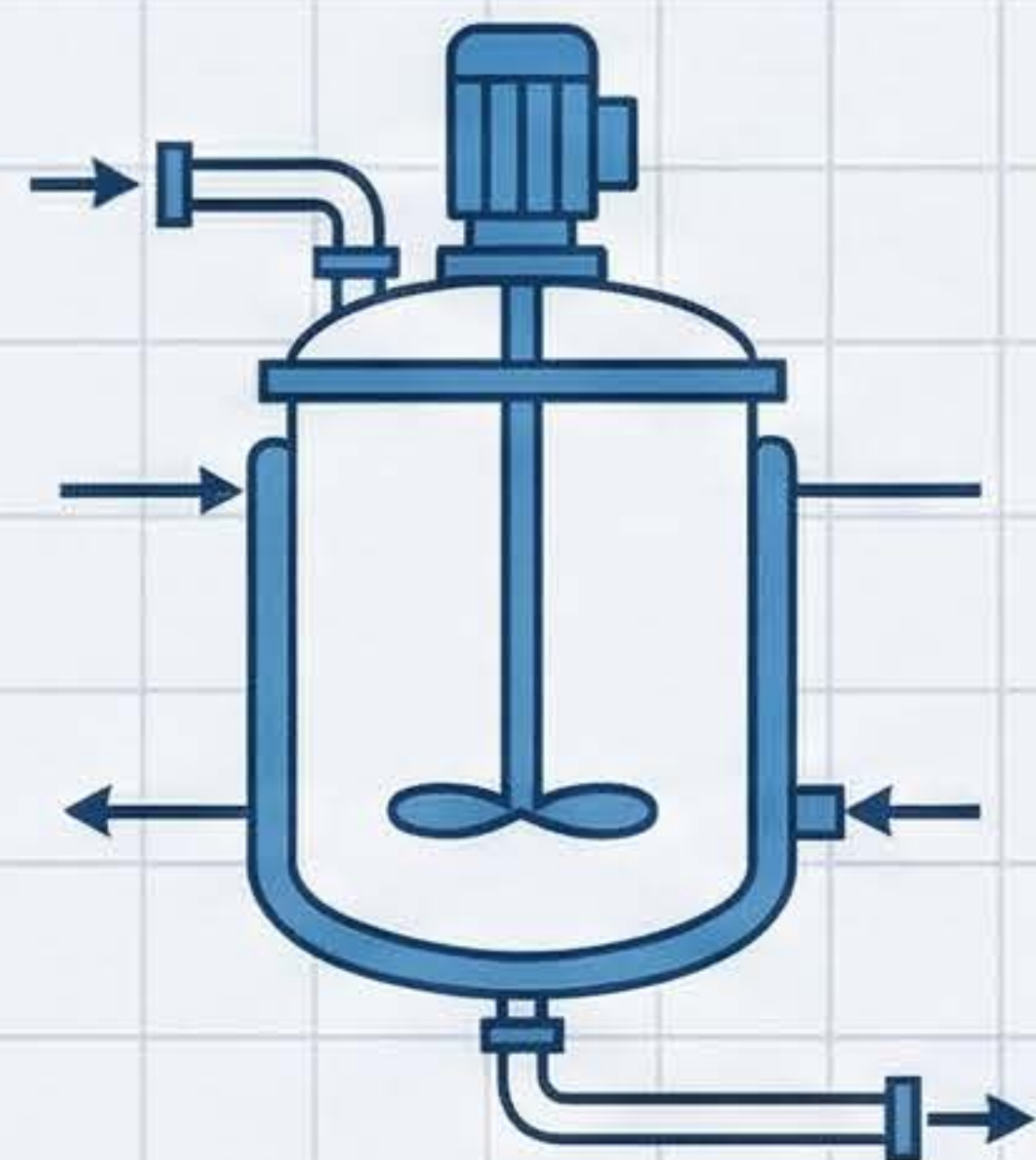


案例三：多反應
器性能比較

工具箱已備妥，讓我們進入虛擬化工廠解決實際問題。

8.1 案例一：反應器批次數據分析

Context



batch_data.csv

情境 (Scenario): 實驗室批次反應器產出了原始 CSV 數據。

輸入 (Inputs): Time (時間)、Temp (溫度)、Concentration (濃度)

Goal

$$\text{Efficiency} = \frac{\text{Conversion}}{\text{Temperature}}$$

目標 (Goal): 計算轉化率 (Conversion Rate) 與反應效率 (Efficiency)

挑戰： 如何不使用 Excel，快速將原始數據轉換為動力學參數？

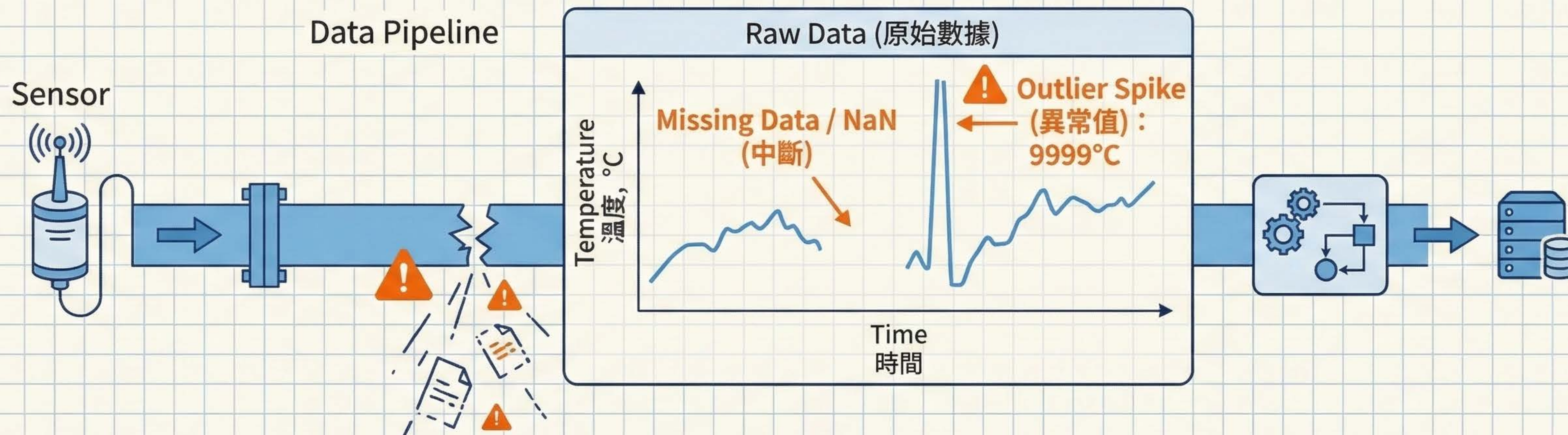
解決方案：向量化運算 (Vectorized Operations)

```
1 import pandas as pd
2
3 # 1. 讀取數據
4 df = pd.read_csv('batch_reactor_01.csv')
5
6 # 2. 向量化計算：新增欄位 (無需迴圈)
7 C0 = df['Concentration'].max()
8 df['Conversion'] = (C0 - df['Concentration']) / C0
9
10 # 3. 計算效率
11 df['Efficiency'] = df['Conversion'] / df['Temp']
```

Time	Temp	Concentration	Conversion	Efficiency
			0.85	0.0034
			0.92	0.0031
			0.98	0.0029

向量化操作 (Vectorization) 比傳統迴圈快數百倍，是處理高頻率製程數據的關鍵。

8.2 案例二：製程監控數據清理



情境 (Scenario)：反應器 R-3 的溫度感測器偶發性故障。

需求 (Requirements)：

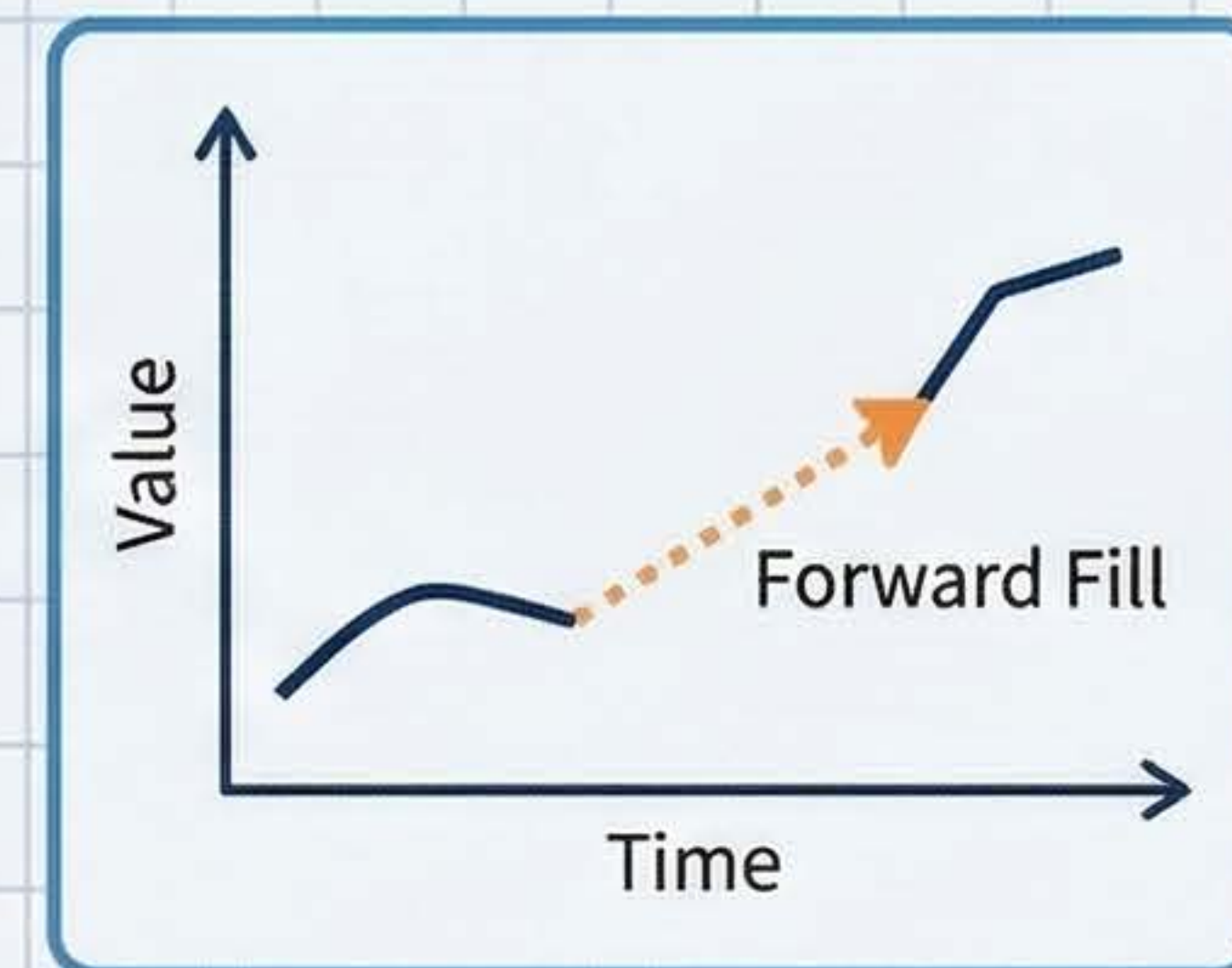
1. 填補訊號中斷的空缺 (Fill Gaps)
2. 移除不合理的異常值 (Remove Outliers)
3. 確保時間序列連續性 (Time-series Continuity)

解決方案：缺失值填補與異常偵測

Step A: 處理缺失值 (Missing Values)

前向填補 (Forward Fill) - 延續上一個有效觀測值。

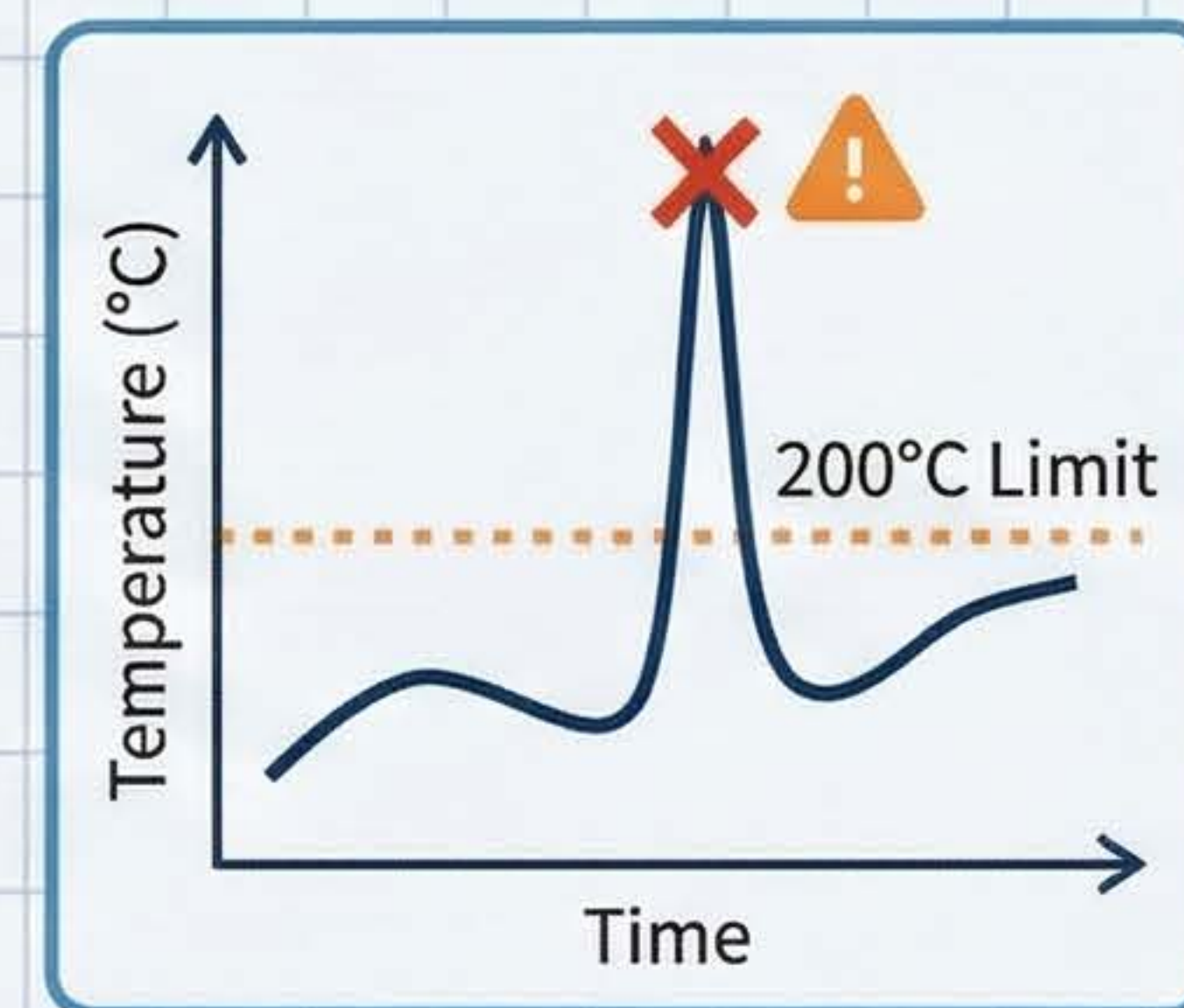
```
df_clean = df.fillna(method='ffill')
```



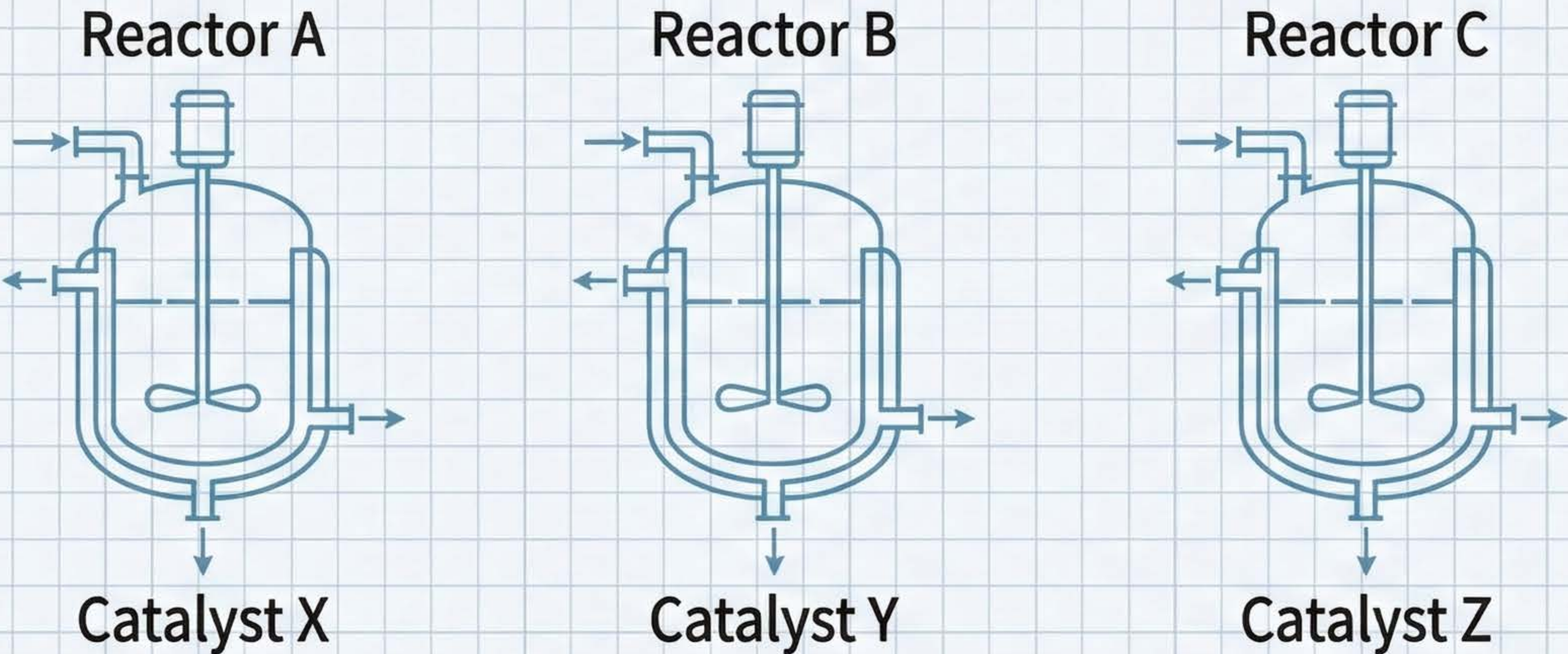
Step B: 異常值過濾 (Outlier Filtering)

定義物理極限 (Physical Limits) - 移除超過 200°C 的數據。

```
df_safe = df_clean[df_clean['Temp'] < 200]
```



8.3 案例三：多反應器性能比較



Timestamp	Reactor_ID	Temperature	Pressure	Catalyst_Type	Catalyst_Type
2023-01-23 19:53:02	03.482	A	A, 150°C, 2.3bar, 85%	A, 150°C, 2.3bar, 85%	Z
2023-01-23 19:53:07	02.899	B	B, 163°C, 2.5bar, 70%	B, 163°C, 2.5bar, 70%	C
2023-01-23 19:53:07	09.872	B	C, 145°C, 2.2bar, 92%	A, 152°C, 2.4bar, 83%	
2023-01-23 19:53:04	09.275	A	A, 152°C, 2.4bar, 87%	B, 165°C, 2.4bar, 70%	
2023-01-23 19:56:05	48.335	A	B, 165°C, 2.5bar, 78%	C, 145°C, 2.1bar, 97%	
2023-01-23 19:56:07	03.882	A	A, 152°C, 2.2bar, 92%	A, 152°C, 2.2bar, 87%	
2023-01-23 19:55:08	55.482	A	B, 163°C, 2.5bar, 97%	A, 152°C, 2.5bar, 85%	
2023-01-23 19:56:00	63.633	B	C, 145°C, 2.1bar, 87%	B, 163°C, 2.3bar, 82%	
2023-01-23 19:53:07	00.465	C	A, 152°C, 2.4bar, 87%	A, 152°C, 2.4bar, 82%	
2023-01-23 19:55:00	01.466	B	B, 165°C, 2.5bar, 92%	B, 163°C, 2.3bar, 70%	
2023-01-23 19:53:00	01.000	A	A, 153°C, 2.1bar, 92%	C, 145°C, 2.3bar, 70%	
2023-01-23 19:55:07	89.465	B	C, 145°C, 2.3bar, 92%	C, 145°C, 2.3bar, 92%	Z

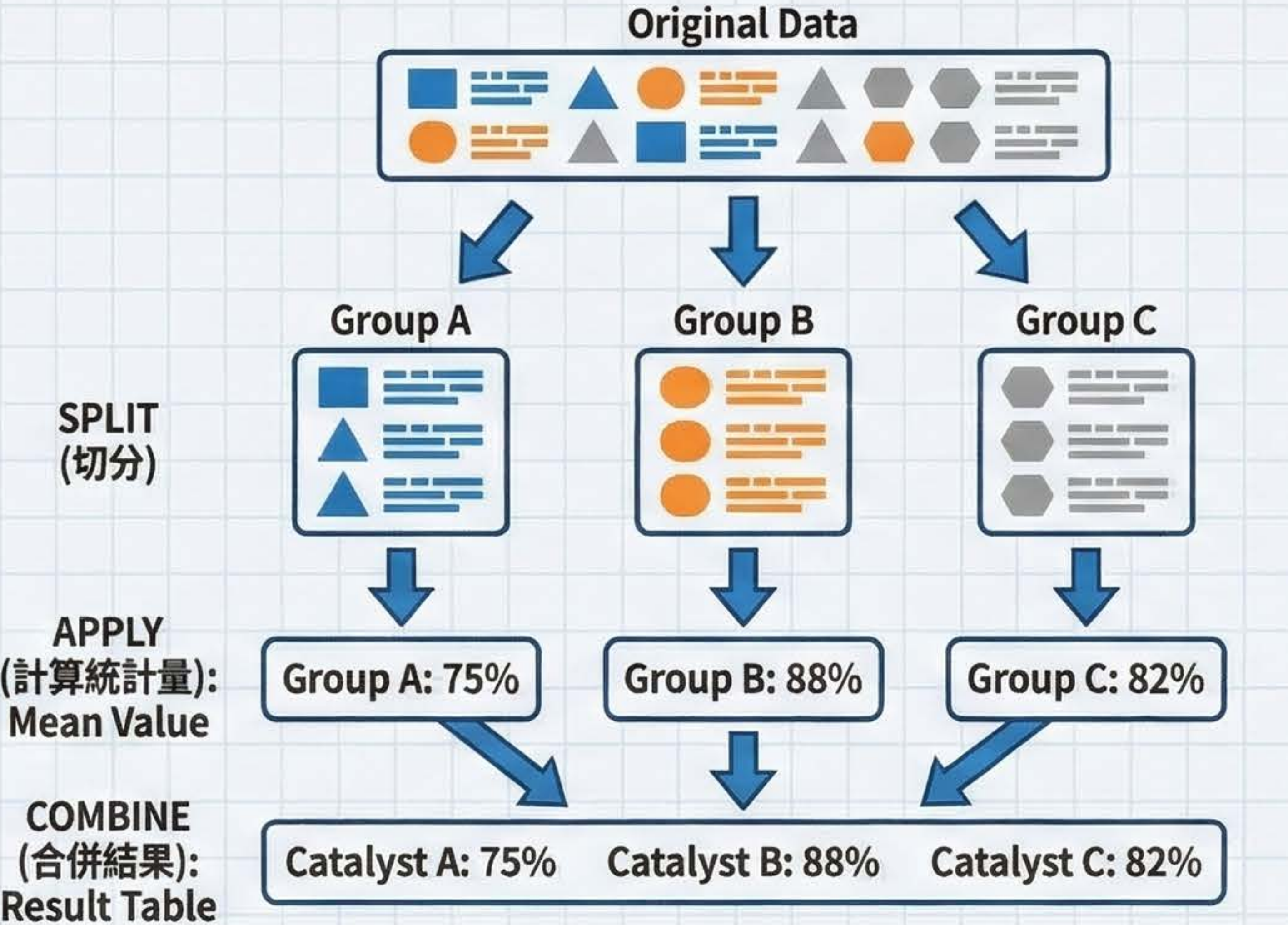
Mixed Raw Data

目標 (Goal)

- 1. 哪一種催化劑的平均產率 (Mean Yield) 最高？
 - 2. 找出每座反應器的最佳操作溫度。
- 挑戰：數據混雜在同一個巨型 CSV 中，需要依據 Reactor_ID 進行分組運算。

解決方案：分組聚合 (GroupBy & Aggregation)

GroupBy 技術



```
df.groupby('Catalyst_Type')['Yield'].mean()
```

將數據依類別切分 (Split)，計算統計量 (Apply)，再合併結果 (Combine)。

Pivot Table (透視表)

```
pd.pivot_table(df, values='Yield', index='Catalyst_Type', columns='Temp_Range', aggfunc='max')
```

	Low Temp	Med Temp	High Temp
Catalyst X	80%	85%	82%
Catalyst Y	89%	91%	92%
Catalyst Z	78%	80%	84%

常見陷阱與除錯 (Common Traps)

SettingWithCopyWarning



Problem:

在 DataFrame **切片** 上直接**賦值**。

Fix:

使用 `.loc[]` 或 `.copy()` 明確指定。

忽略 NaN 的傳染性



Problem:

NaN 參與運算會導致**結果全變為 NaN**。

Fix:

運算前務必檢查 `df.isnull().sum()`。

數據型態錯誤 (Dtype Error)



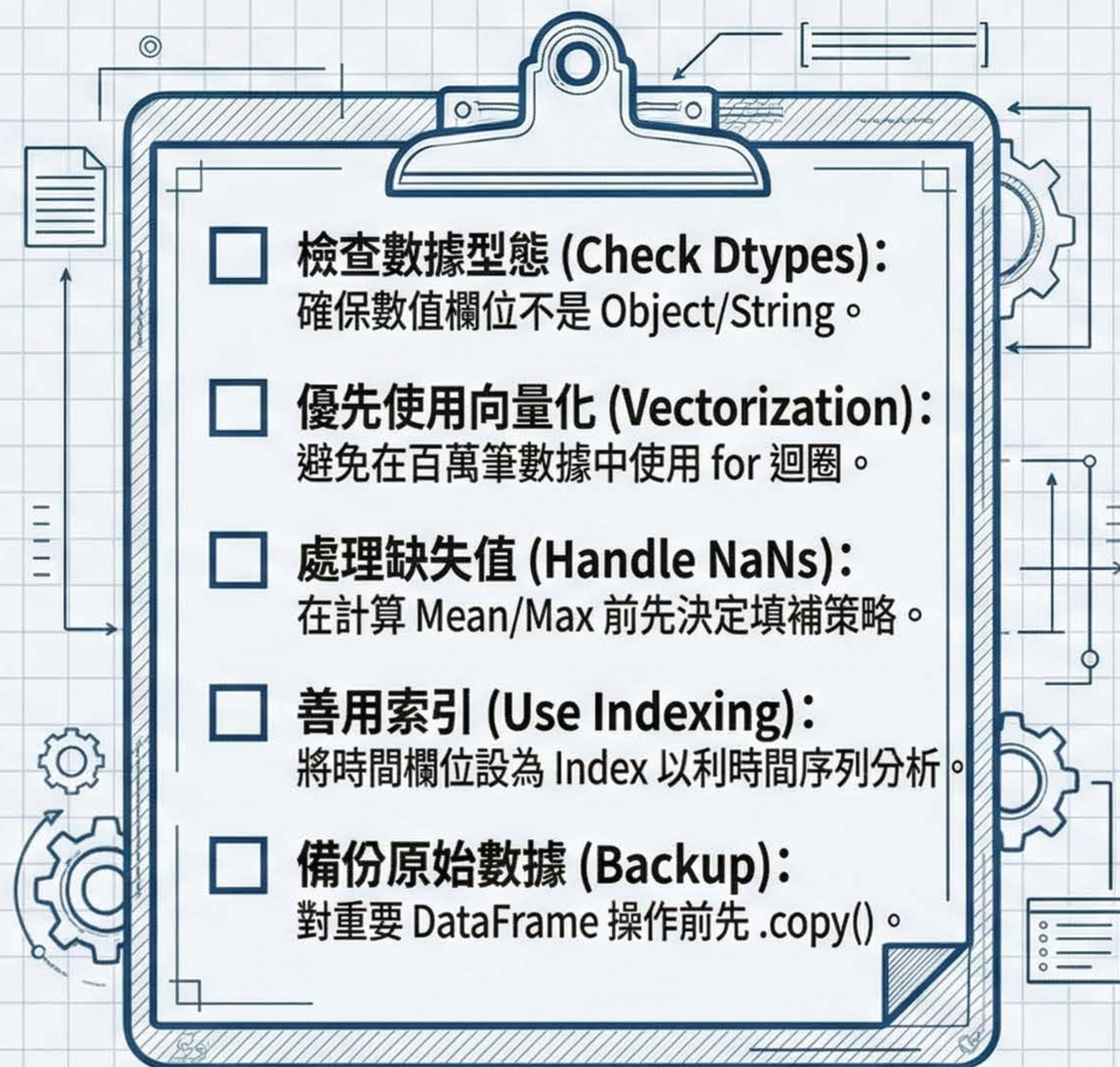
Problem:

數字以**字串** (String) 形式儲存，**無法計算**。

Fix:

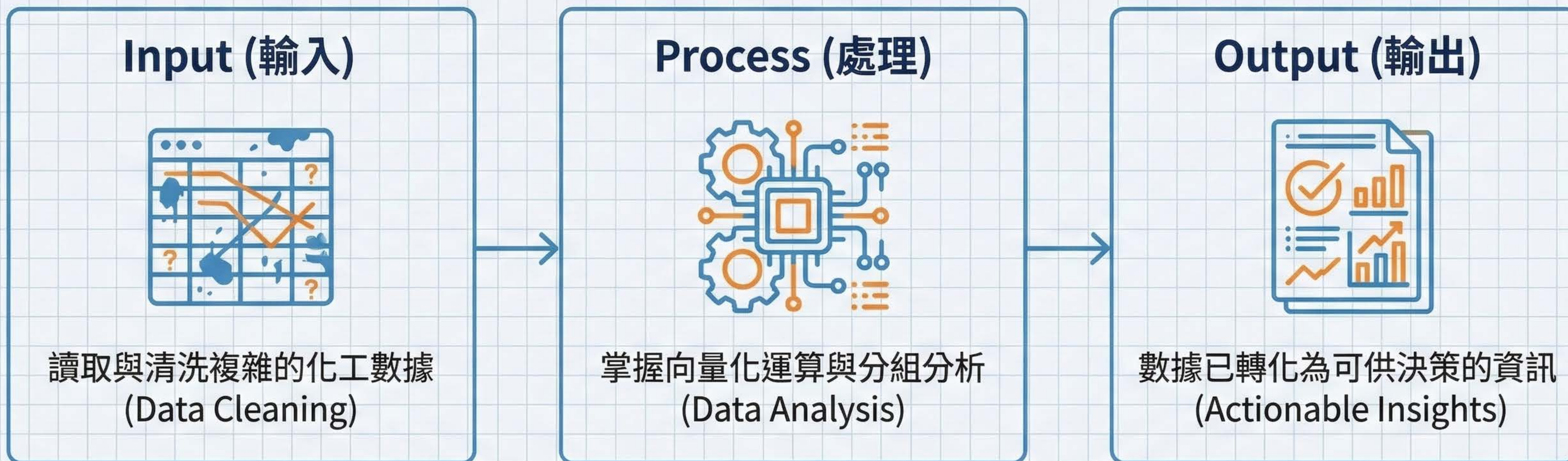
使用 `.astype(float)` 進行轉換。

化工資料分析最佳實踐 (Best Practices)



“Code is read much more often than it is written.” — PEP 8 設計哲學

結語：您的數據工廠已上線



下一步 (Next Step)

數據已經整理好了，但如何向主管呈現？

Unit 04: Matplotlib 與 Seaborn 資料視覺化

Call to Action: 請前往 Section 10 完成練習題，鞏固您的 Pandas 技能。